

Guía de Ejercicios — Preparación Solemne 02

DIS8012 · Administración Financiera · 2026-1

Estimados estudiantes, la presente guía constituye una herramienta de refuerzo para la solemne-02. El objetivo es consolidar la aplicación de conceptos en la toma de decisiones financieras. Es importante que la resuelvan antes de la ayudantía del jueves 14 de mayo.

Temario

- Valor del dinero en el tiempo: Valor Presente (VP) y Valor Futuro (VF), Tasa de interés, Flujo de caja, Costos Fijos y Variables, Punto de equilibrio, TIR.

Formulario de Referencia

Costo Variable Unitario	$CVu = \text{Costos Variable Totales} / \text{Unidades Producidas}$
Costo Fijo Unitario	$CFu = \text{Costos Fijos Totales} / \text{Unidades Producidas}$
Costo Total	$CT = \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables}$
Punto de Equilibrio	$P.E. = \text{Costos Fijos} / (\text{Precio Unitario} - \text{Costo Variable Unitario})$
Cantidad de Equilibrio	CE = Cuánto se debe vender para alcanzar el Punto de equilibrio.
Ingresos Totales	$IT = \text{Precio de Venta} * \text{Cantidad de Unidades.}$
Valor Presente	$VP = \text{Valor Futuro} / ((1 + \text{Tasa de Interés})^{\text{Tiempo}})$
Valor Futuro	$VF = VP * (1 + \text{tasa de interés})^{\text{Tiempo}}$
TIR	Es "la tasa máxima" que se puede aceptar para que el proyecto sea rentable.
Payback	Período en que el Flujo Acumulado cambia de negativo a positivo.

1 Costo Variable Unitario (CVu)

1. Una cooperativa de artesanos produce 4.200 unidades de cerámica al mes con un costo variable total de \$63.000. El próximo trimestre planean escalar a 9.500 unidades. ¿Cuál será el costo variable unitario en el nuevo nivel de producción?
2. Dos panaderías que trabajan 30 días al mes compiten en el mismo sector:
La Espiga produce 3.800 panes diarios con un costo variable total de \$45.600, mientras que El Trigo produce 5.100 panes diarios con un costo variable total de \$72.420.
¿Cuál panadería opera con menor costo variable por unidad? ¿En cuánto difieren?

2 Costo Fijo Unitario (CFu)

1. Una planta textil asigna un costo fijo unitario de \$23 a cada prenda cuando opera a 4.800 unidades mensuales. ¿A cuánto ascienden los costos fijos totales de la planta? ¿Qué ocurriría con el CFu si la producción aumentará a 6.000 unidades?
2. Un taller de impresión 3D produce 850 piezas al mes. El costo total de operación es de \$27.200 y los costos variables suman \$10.200. Determine el costo fijo total y el costo fijo unitario correspondientes a ese nivel de producción.

3 Costo Total (CT)

1. Una empresa de packaging alcanza su equilibrio vendiendo 31.500 unidades a un precio de \$3,8 cada una. Sabiendo que en el punto de equilibrio los ingresos totales igualan a los costos totales, ¿cuál es el costo total en ese punto?
2. Una distribuidora de alimentos tiene costos variables de \$480.000 y costos fijos de \$920.000 para una producción mensual de 80.000 unidades. Calcule el costo total de operación y el costo variable unitario.
3. Usando los datos del ejercicio anterior, si la producción se reduce a 30.000 unidades y el costo variable unitario se mantiene constante, calcule el nuevo costo total y compárelo con el anterior. ¿Qué componente del costo cambia y cuál no?

4 Punto de Equilibrio

1. Un fabricante de bolsas reutilizables tiene un costo variable de \$6 por unidad y las vende a \$18. Por expansión de bodega, sus costos fijos aumentan de \$12.000 a \$19.500. ¿Cuántas unidades adicionales deberá vender para mantenerse en equilibrio respecto a la situación anterior?
 2. Una diseñadora de joyas artesanales sabe que su punto de equilibrio es de 3.200 unidades mensuales. Cada pieza se vende en \$85 y su costo variable unitario es de \$37. Determine el monto total de sus costos fijos mensuales.
 3. Un estudio de grabación tiene costos fijos mensuales de \$24.000 y un costo variable de \$75 por hora de servicio. Si su capacidad máxima es de 400 horas al mes y desea que ese sea exactamente su punto de equilibrio, ¿cuál es la tarifa mínima por hora que debe cobrar?
-

5 VAN

1. Un inversionista coloca \$3.200 en un proyecto que promete 5 cuotas anuales de \$780 cada una. Si su tasa mínima de rentabilidad exigida es del 9 %, ¿cuál es el VAN? ¿Debería aceptar el proyecto?

2. Calcule el VAN de un proyecto con inversión inicial de \$18.000 y los siguientes flujos: Año 1: \$5.500, Año 2: \$7.000, Año 3: \$0, Año 4: \$4.000, Año 5: \$8.500. Use una tasa del 7 %.

3. Una emprendedora con costo de oportunidad del 10 % mensual evalúa dos alternativas:
 A) Invertir \$2.000 en equipos con retornos de \$680, \$750 y \$1.400 en los meses 1, 2 y 3.
 B) Arrendar equipos pagando \$0 hoy, recibiendo flujos netos de \$420, \$590 y \$830 en los meses 1, 2 y 3.
¿Cuál alternativa conviene más según el VAN? Justifique.

6 Valor Futuro (VF)

1. Una emprendedora deposita \$2.800 hoy en una cuenta de ahorro con una tasa de interés compuesto anual del 5,5 %. ¿Cuánto habrá acumulado al cabo de 6 años? ¿Cuánto corresponde a intereses generados?

 2. Una PYME invierte \$12.000 en un instrumento financiero con rentabilidad anual del 7,2 % durante 3 años. ¿Cuál será el valor futuro de esa inversión? Si duplicara el capital inicial manteniendo la misma tasa y plazo, ¿se duplicaría también el monto de intereses? Justifique.
-

7 Flujo de Caja

Ejercicio 1 — Emprendimiento de Cosméticos Artesanales

Valentina decide lanzar su marca de cosméticos artesanales. Arrienda un pequeño taller e invierte en equipos e insumos. A continuación se presentan los datos proyectados para los primeros 6 meses:

Ítem	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Ventas proyectadas (unidades)	—	70	90	110	110	100	140
Precio de venta por unidad (\$)	—	\$40	\$40	\$40	\$40	\$40	\$40
Costo materias primas (total)	—	\$450	\$600	\$800	\$1.300	\$1.400	\$1.500
Arriendo mensual taller	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600
Gastos de marketing	—	\$250	\$200	\$300	\$150	\$100	\$50
Inversión inicial (equipos/insumos)	\$4.800	—	—	—	—	—	—

Se pide:

- 1) Construir el flujo de caja mensual para los 6 meses de operación.
- 2) Calcular el flujo acumulado e identificar en qué mes se recupera la inversión (PayBack).
- 3) ¿Es el proyecto viable en el corto plazo? Justifique.

Ejercicio 2 — Taller de Reparación de Televisores

Kevin decide abrir un taller de reparación de televisores. Antes de iniciar necesita adquirir herramientas profesionales. Los datos estimados para los primeros 6 meses son:

Ítem	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Ingresos por reparaciones	—	\$2.200	\$2.600	\$2.600	\$3.200	\$3.200	\$4.000
Mano de obra (Kevin)	—	\$800	\$800	\$800	\$800	\$800	\$800
Repuestos y materiales	—	\$400	\$500	\$500	\$600	\$600	\$700
Arriendo del local	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600	\$600
Herramientas profesionales (inv.)	\$2.500	—	—	—	—	—	—

Se pide:

- 1) Construir el flujo de caja mensual para los 6 meses.
- 2) Calcular el flujo acumulado e identificar el mes de recuperación de la inversión.
- 3) Compare el flujo neto del Mes 1 con el del Mes 6: ¿qué explica la diferencia?

8 PayBack — Período de Recuperación

1. Un proyecto requiere una inversión inicial de \$150.000 y genera flujos de caja anuales de \$50.000 durante 5 años.
- a) Construya la tabla de flujo acumulado período a período.
 - b) ¿En qué año se recupera la inversión (PayBack)?
 - c) Si el inversionista exige recuperar la inversión en máximo 3 años, ¿acepta o rechaza el proyecto?
2. Se presentan dos proyectos con la misma inversión inicial de \$2.000. Los flujos netos por período son:

Período	Flujo Proy. A	Flujo Proy. B
Año 0 (Inversión)	-\$2.000	-\$2.000
Año 1	\$800	\$200
Año 2	\$900	\$600
Año 3	\$500	\$900
Año 4	\$100	\$1.000

- a) Calcule el Flujo Acumulado para cada proyecto período a período.
- b) Determine el PayBack de cada uno.
- c) ¿Cuál proyecto es preferible desde el criterio del PayBack? ¿Tiene limitaciones este criterio?